

The Rise of Universities and Their Influence upon Society

Lecture Outline of Medieval University Education

- Meaning of University
 - Origin and Development of University
 - Famous Universities of Medieval Europe
 - Education System
 - Academic Degrees
 - Nature of University Education
 - Students in Medieval Universities
 - Rules for Professors
 - Impact and Significance of University Education
 - Revival of Ancient Knowledge
 - Romanesque and Gothic Architecture
 - Literature and Scholasticism
-

Background of University

- Modern universities with teachers, students, and degrees developed during the High Middle Ages.
 - The word “University” comes from the Latin word *universitas*, meaning a guild or corporation.
 - Medieval universities were educational organizations that produced educated and trained people.
 - Universities became the main center of intellectual life.
 - Early universities were not planned institutions; they grew naturally around famous teachers.
 - Students gathered around skilled scholars to gain knowledge.
 - The revival of Roman law attracted many students to Bologna.
 - Growth of knowledge helped universities spread quickly.
-

Defining a University

- A university is a major institution of higher education.
- It is a place for gaining knowledge, free thinking, cultural activities, and new ideas.
- Universities preserve old knowledge and create new knowledge.

- The main goal of higher education is to use knowledge for human welfare.
 - Good universities depend on qualified teachers, strong infrastructure, and academic freedom.
-

A Medieval University: Characteristics

- Medieval universities were organizations for higher education.
 - At first, they had no permanent campus buildings.
 - Classes were held in churches, homes, or any available place.
 - A university was mainly a community of teachers and students.
 - Later, universities built or rented special buildings for teaching.
-

Origins of University Education

- In the Early Middle Ages, education was mainly controlled by monks and clergy.
 - Monastic schools were important from the 9th century.
 - In the 11th century, cathedral schools became more important.
 - Cathedral schools trained priests but also educated ordinary people.
 - Modern university titles like chancellor, provost, and dean came from cathedral schools.
-

Rise of Medieval Universities

- The first European university appeared in Bologna, Italy.
 - Bologna became famous for the study of Roman law.
 - Students in Bologna formed organizations to protect their rights.
 - The University of Paris became the first recognized university in northern Europe.
 - Oxford University appeared in England in 1208.
 - Cambridge University was founded in 1209 by scholars from Oxford.
 - By the end of the Middle Ages, Europe had around 80 universities.
 - Most universities were in France, Italy, Germany, and England.
-

Teaching in the Medieval University

- Students first studied Liberal Arts.
- The *Trivium* included:

- Grammar
- Rhetoric
- Logic

- The *Quadrivium* included:

- Arithmetic
- Geometry
- Astronomy
- Music

- All classes were taught in Latin.
 - Teachers mainly used the lecture method.
 - Books were expensive, so teachers read aloud from texts.
 - Students did not take regular written exams.
 - Degrees were earned through oral examinations.
 - After Liberal Arts, students studied law, medicine, or theology.
 - Theology was considered the “Queen of Sciences.”
 - A law degree was important for serving kings and princes.
-

Academic Degrees

- B.A. (Bachelor of Arts) = 4 years of Liberal Arts study.
 - M.A. (Master of Arts) = 2 more years with philosophy focus.
 - Medicine = 5–6 years.
 - Law = 7–8 years.
 - Theology = 8–16 years.
-

Nature of University Education

- Students attended lectures and prepared for oral exams.
 - Subjects included grammar, logic, astronomy, medicine, music, and theology.
 - The curriculum depended heavily on Aristotle’s writings.
 - Medical students studied Hippocrates and Galen.
 - Latin was the common language for education.
-

Students in the Medieval University

- Most students came from middle-class families such as merchants, artisans, and knights.
- All students were male.
- Many students were poor but ambitious.
- Students usually entered university at age 14–18.
- They earned bachelor's or master's degrees in their early twenties.
- Doctorate degrees took at least 10 more years.
- Many scholars completed doctorates in their late 30s or early 40s.

Student Life

- Students often needed money from parents or patrons.
 - Drinking, fighting, and disorder were common in universities.
 - Violence sometimes happened between students and townspeople.
 - Oxford and Bologna had famous student riots.
-

Rules: A University Professor Must Follow

- Must not be absent without permission
 - Must begin and end class with the bell
 - Must not skip parts of the text
 - Must explain topics systematically and completely
-

Significance of University Education

- Students learned logical and reasoned argument.
 - Universities trained lawyers, secretaries, doctors, and administrators.
 - They produced philosophers and theologians who influenced society.
 - Similar curriculum across Europe created cultural unity in Christian Europe.
 - Medieval universities created the foundation of modern higher education.
-

Impact of Universities on European Society

- Recovery of ancient knowledge
- Growth of educated government officials
- Development of intellectual communities across Europe

- Spread of intellectual freedom
 - Growth of rational thinking and law-based justice
-

Revival of Ancient Knowledge

- The High Middle Ages saw renewed interest in Greek and Roman learning.
 - Important thinkers studied included:
 - Plato
 - Aristotle
 - Hippocrates
 - Galen
 - Euclid
 - Ptolemy
 - Muslim and Jewish scholars helped preserve and translate Greek works.
 - Arabic translations later became available in Latin.
-

Scholasticism

- Scholasticism tried to combine faith and reason.
- It used logic and debate to understand religious truth.
- Main method:
 - Ask a question
 - Present different opinions
 - Reach a logical conclusion

Peter Abelard

- Famous scholastic thinker.
- Said: “By doubting we come to inquiry, and through inquiry we arrive at truth.”

Thomas Aquinas

- Tried to reconcile Christianity with Aristotle’s philosophy.
 - Believed faith and reason could never contradict each other.
 - Wrote the famous *Summa Theologica*.
-

Revival of Roman Law

- Roman law was rediscovered in medieval Europe.
 - Bologna became the center of legal studies.
 - Roman law introduced systematic legal thinking.
 - Trial by evidence slowly replaced old superstition-based methods.
-

Medieval Literature

Troubadour Poetry

- Love poems written by nobles and knights.
- Focused on courtly love and romantic devotion.

Heroic Epic

- Stories of brave knights and warfare.
- Example: *The Song of Roland*.
- Roland represented loyalty, bravery, and Christian faith.

Courtly Romance

- Stories about King Arthur, brave knights, magic, and adventure.
-

Romanesque Architecture

- Churches were large, heavy, and fortress-like.
 - Used thick walls and rounded stone roofs called barrel vaults.
 - Interiors were dark because windows were small.
-

Gothic Architecture

- Gothic cathedrals were taller and brighter than Romanesque churches.
- Main features:
 - Pointed arches

- Ribbed vaults
- Flying buttresses
- Stained-glass windows

- Light inside churches symbolized the divine light of God.
 - Famous Gothic cathedrals included Notre-Dame and Chartres.
 - Cathedrals were built by entire communities over many generations.
-

Conclusion

- Medieval universities transformed European society.
- They spread education, law, philosophy, and scientific thinking.
- Modern universities developed directly from these medieval institutions.
- Universities became symbols of intellectual freedom and higher learning.

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান এবং সমাজে এর প্রভাব

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লেকচার রূপরেখা

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ
 - বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিকাশ
 - মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
 - শিক্ষা ব্যবস্থা
 - একাডেমিক ডিগ্রি
 - বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃতি
 - মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
 - শিক্ষকদের নিয়মাবলি
 - বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রভাব
 - প্রাচীন জ্ঞানের পুনর্জাগরণ
 - রোমানেস্ক ও গথিক স্থাপত্য
 - সাহিত্য ও ক্লাসিসিসিজম
-

বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমি

- আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ডিগ্রি রয়েছে, তা উচ্চ মধ্যযুগে গড়ে ওঠে।
- “University” শব্দটি ল্যাটিন *universitas* থেকে এসেছে, যার অর্থ গিন্ড বা সংগঠন।
- মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানুষ তৈরি করত।
- বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র।
- প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিকল্পিত ছিল না; এগুলো স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিখ্যাত শিক্ষকদের চারপাশে জড়ো হতো।
- রোমান আইনের পুনর্জাগরণের কারণে অনেক শিক্ষার্থী বোলোনিয়ায় পড়তে যেত।
- জ্ঞানের বিস্তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্রুত উন্নতিতে সাহায্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা

- বিশ্ববিদ্যালয় হলো উচ্চশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান।
- এটি জ্ঞান অর্জন, স্বাধীন চিন্তা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও নতুন ধারণার কেন্দ্র।
- বিশ্ববিদ্যালয় পুরনো জ্ঞান সংরক্ষণ করে এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে।
- উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণে জ্ঞান ব্যবহার করা।
- ভালো বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর করে দক্ষ শিক্ষক, ভালো অবকাঠামো ও একাডেমিক স্বাধীনতার উপর।

একটি মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

- মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠান।
- শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস ছিল না।
- গির্জা, বাড়ি বা যেকোনো খালি জায়গায় ক্লাস হতো।
- বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন।
- পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজস্ব ভবন তৈরি বা ভাড়া নিতে শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উৎপত্তি

- প্রাথমিক মধ্যযুগে শিক্ষা মূলত যাজক ও সন্ন্যাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।
- ৯ম শতকে মঠভিত্তিক বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- ১১শ শতকে ক্যাথেড্রাল স্কুলগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- এসব স্কুলে যাজক তৈরি করা হতো, তবে সাধারণ মানুষও সেখানে পড়াশোনা করত।
- আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের “চ্যান্সেলর”, “ডিন” ইত্যাদি উপাধি ক্যাথেড্রাল স্কুল থেকে এসেছে।

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান

- প্রথম ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতালির বোলোনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
 - বোলোনিয়া রোমান আইন শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল।
 - শিক্ষার্থীরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠন গঠন করেছিল।
 - প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর ইউরোপের প্রথম স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।
 - অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
 - ১২০৯ সালে অক্সফোর্ডের কিছু পণ্ডিত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
 - মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে প্রায় ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।
 - অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে।
-

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা

- শিক্ষার্থীরা প্রথমে লিবারেল আর্টস পড়ত।

ট্রিভিয়াম

- ব্যাকরণ
- অলঙ্কারশাস্ত্র
- যুক্তিবিদ্যা

কোয়াড্রিভিয়াম

- পাটিগণিত
- জ্যামিতি
- জ্যোতির্বিজ্ঞান
- সঙ্গীত

- সব ক্লাস ল্যাটিন ভাষায় নেওয়া হতো।
- শিক্ষকরা মূলত লেকচার পদ্ধতিতে পড়াতেন।
- বইয়ের দাম বেশি হওয়ায় শিক্ষকরা বই থেকে পড়ে শোনাতেন।
- নিয়মিত লিখিত পরীক্ষা ছিল না।
- ডিগ্রি পাওয়ার জন্য মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো।
- লিবারেল আর্টস শেষে শিক্ষার্থীরা আইন, চিকিৎসা বা ধর্মতত্ত্ব পড়ত।

- ধর্মতত্ত্বকে “বিজ্ঞানের রাণী” বলা হতো।
 - রাজা ও রাজপুত্রদের উপদেষ্টা হতে আইন ডিগ্রি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
-

একাডেমিক ডিগ্রি

- বি.এ. (Bachelor of Arts) = ৪ বছরের লিবারেল আর্টস শিক্ষা।
 - এম.এ. (Master of Arts) = আরও ২ বছর দর্শনভিত্তিক শিক্ষা।
 - চিকিৎসাশাস্ত্র = ৫-৬ বছর।
 - আইন = ৭-৮ বছর।
 - ধর্মতত্ত্ব = ৮-১৬ বছর।
-

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃতি

- শিক্ষার্থীরা লেকচার শুনত এবং মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিত।
 - বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত ও ধর্মতত্ত্ব।
 - পাঠ্যক্রমে অ্যারিস্টটলের লেখার প্রভাব ছিল বেশি।
 - চিকিৎসা শিক্ষার্থীরা হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের বই পড়ত।
 - ল্যাটিন ছিল শিক্ষার সাধারণ ভাষা।
-

মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

- বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ছিল ব্যবসায়ী, কারিগর ও নাইট পরিবারের সন্তান।
- সব শিক্ষার্থীই পুরুষ ছিল।
- অনেকেই দরিদ্র হলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল।
- সাধারণত ১৪-১৮ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।
- ২০ বছরের শুরুতে ব্যাচেলর বা মাস্টার্স ডিগ্রি পেত।
- ডক্টরেট করতে আরও অন্তত ১০ বছর লাগত।
- অনেকেই ৩০-৪০ বছর বয়সে ডক্টরেট শেষ করত।

শিক্ষার্থীদের জীবন

- শিক্ষার্থীরা প্রায়ই বাবা-মা বা পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে টাকা চাইত।
- মদ্যপান, মারামারি ও বিশৃঙ্খলা সাধারণ ঘটনা ছিল।

- শিক্ষার্থী ও শহরের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হতো।
- অক্সফোর্ড ও বোলোনিয়ায় বড় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল।

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নিয়ম

- অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা যাবে না
- ঘণ্টা অনুযায়ী ক্লাস শুরু ও শেষ করতে হবে
- বইয়ের কোনো অংশ বাদ দেওয়া যাবে না
- বিষয় সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্ব

- শিক্ষার্থীরা যুক্তিনির্ভর চিন্তা শিখত।
- বিশ্ববিদ্যালয় আইনজীবী, সচিব, ডাক্তার ও প্রশাসক তৈরি করত।
- দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ তৈরি হতো, যারা সমাজকে প্রভাবিত করত।
- একই ধরনের পাঠ্যক্রম ইউরোপে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলে।
- আধুনিক উচ্চশিক্ষার ভিত্তি মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে।

ইউরোপীয় সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব

- প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুদ্ধার
- শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী তৈরি
- ইউরোপজুড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠন
- চিন্তার স্বাধীনতা বৃদ্ধি
- যুক্তিভিত্তিক বিচারব্যবস্থার বিকাশ

প্রাচীন জ্ঞানের পুনর্জাগরণ

- উচ্চ মধ্যযুগে গ্রিক ও রোমান জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ

- প্লেটো
- অ্যারিস্টটল
- হিপোক্রেটিস
- গ্যালেন
- ইউক্লিড
- টলেমি

- মুসলিম ও ইহুদি পণ্ডিতরা গ্রিক জ্ঞান সংরক্ষণ ও অনুবাদে সাহায্য করেন।
 - পরে এসব জ্ঞান ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।
-

স্কলাস্টিসিজম

- স্কলাস্টিসিজম ছিল ধর্ম ও যুক্তিকে একসাথে বোঝার চেষ্টা।
- এতে যুক্তি ও বিতর্ক ব্যবহার করা হতো।

পদ্ধতি

- প্রশ্ন করা
- ভিন্ন মত উপস্থাপন করা
- যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

পিটার অ্যাবেলার্ড

- তিনি ছিলেন বিখ্যাত স্কলাস্টিক চিন্তাবিদ।
- তিনি বলেছিলেন:
“সন্দেহ থেকে অনুসন্ধান আসে, আর অনুসন্ধান থেকে সত্য পাওয়া যায়।”

টমাস অ্যাকুইনাস

- তিনি খ্রিস্টধর্ম ও অ্যারিস্টটলের দর্শনকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন।
 - তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে বিরোধ নেই।
 - তিনি *Summa Theologica* গ্রন্থ রচনা করেন।
-

রোমান আইনের পুনর্জাগরণ

- মধ্যযুগে রোমান আইন আবার আবিষ্কৃত হয়।
- বোলোনিয়া আইন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
- রোমান আইন যুক্তিভিত্তিক বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলে।
- কুসংস্কারের পরিবর্তে প্রমাণভিত্তিক বিচার শুরু হয়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য

ট্রুবাদুর কবিতা

- এগুলো প্রেমের কবিতা ছিল।
- নাইটরা কোনো অভিজাত মহিলার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করত।

বীরত্বপূর্ণ কাহিনি (Heroic Epic)

- সাহসী নাইট ও যুদ্ধের গল্প নিয়ে লেখা হতো।
- উদাহরণ: *The Song of Roland*
- রোল্যান্ড ছিল সাহস, বিশ্বস্ততা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক।

কোর্টলি রোমান্স

- কিং আর্থার, জাদু, প্রেম ও রোমাঞ্চের গল্প নিয়ে লেখা হতো।

রোমানেস্ক স্থাপত্য

- গির্জাগুলো বড়, ভারী ও দুর্গের মতো ছিল।
- মোটা দেয়াল ও গোলাকার পাথরের ছাদ ব্যবহার করা হতো।
- ছোট জানালার কারণে ভেতরে অন্ধকার থাকত।

গথিক স্থাপত্য

- গথিক গিৰ্জাগুলো রোমানেক্স গিৰ্জার চেয়ে উঁচু ও সুন্দর ছিল।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- সূচালো খিলান
 - রিবড ভল্ট
 - ফ্লাইং বাট্রেস
 - রঙিন কাঁচের জানালা
- গিৰ্জার আলোকে ঈশ্বরের প্রতীক মনে করা হতো।
 - বিখ্যাত গথিক গিৰ্জা: নটর ডেম ও শার্ত্র।
 - পুরো সমাজ মিলে এসব গিৰ্জা তৈরি করত।
-

উপসংহার

- মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয় সমাজকে বদলে দিয়েছিল।
- এগুলো শিক্ষা, আইন, দর্শন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ছড়িয়ে দেয়।
- আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতা।
- বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

Scientific Revolution and the Enlightenment

(Easy English Notes with Slide + Book Combined)

Make the Connection

Middle Ages

- Church and Pope were more powerful than kings and governments.
- People focused mainly on spiritual life and going to heaven.
- Religion controlled education, science, and society.
- People usually accepted Church teachings without question.

Renaissance

- People started thinking about enjoying life on earth.
 - Interest in art, science, literature, and human life increased.
 - Secularism became more important than only spiritualism.
 - Ancient Greek and Roman ideas returned.
 - Humanism encouraged people to use reason and creativity.
-

Reformations

- The printing press spread new ideas quickly across Europe.
 - Corruption of the Church became visible.
 - Reformers demanded changes in religion and Church practices.
 - People started questioning religious authority.
-

Scientific Revolution

- People emphasized reason instead of blind faith.
 - Nature and the universe were studied scientifically.
 - Observation, mathematics, and experiments became important.
 - Scientific thinking later influenced politics and society.
-

Scientific Revolution:

A Changing View of the World

The Scientific Revolution completely changed how people understood the universe.

Before this time:

- ➡ People depended mainly on religion and ancient authorities.

After the Scientific Revolution:

- ➡ People wanted proof, observation, and logic.

The Medieval View of the Universe

During the Middle Ages, most people believed in the:

Geocentric Theory

Geocentric Theory

- Earth was the center of the universe.
- The sun, moon, and planets moved around the Earth.
- Earth was unmoving and fixed.

This theory was supported by:

- Aristotle
 - Ptolemy
 - The Christian Church
-

Aristotle (384 BC – 322 BC)

- Greek philosopher.
 - Developed the geocentric model.
 - His ideas influenced science and philosophy for centuries.
 - Believed Earth was at the center of the universe.
-

Claudius Ptolemy (85 AD – 165 AD)

- Greek astronomer, mathematician, and geographer.
 - Expanded Aristotle's geocentric theory.
 - Introduced trigonometry methods.
 - Created the Ptolemaic System.
-

Why Did People Believe the Geocentric Theory?

- The Earth looked still.
 - The sun appeared to move across the sky.
 - The Church taught that God placed Earth at the center.
 - Ancient authorities were highly respected.
-

Before the Scientific Revolution

- Science was called “Natural Philosophy.”
 - Science mixed with religion, philosophy, and numerology.
 - Ancient Greek writings were trusted too much.
 - Few experiments were done.
 - People accepted old ideas without testing them.
-

What Was the Scientific Revolution?

- It lasted roughly from 1542 to 1700.
 - It created new ways to study nature and the universe.
 - Old authorities were no longer blindly accepted.
 - Mathematics was applied to nature.
 - New discoveries and scientific ideas spread across Europe.
-

Causes of the Scientific Revolution

1. Medieval Universities

- Universities encouraged learning and debate.
 - Students studied logic, mathematics, and philosophy.
-

2. Renaissance

- Renaissance encouraged curiosity and observation.
 - Humanism promoted independent thinking.
-

3. Patronage System

- Kings and wealthy people financially supported scientists and artists.
-

4. Better Scientific Instruments

- Telescope and microscope improved observation.
-

5. Translation of Ancient Works

- Greek and Muslim scientific works were translated into Latin.
 - Muslim scholars preserved ancient knowledge.
-

6. Printing Press

- New scientific ideas spread quickly across Europe.
-

Main Ideas of the Scientific Revolution

A New Understanding of the World

- Nature follows laws.
 - The universe can be understood through science.
-

Logical Thought

- People should use reason and logic.
 - Society and government could also be studied logically.
-

Scientific Method

- Truth should come from observation and experiments.
-

A New Understanding

Scientists began challenging traditional beliefs.

Important scientists included:

- Copernicus
- Galileo
- Vesalius
- Newton

New inventions:

- Telescope
- Microscope

These inventions helped scientists observe nature directly.

Heliocentric Theory

The new idea was:

Heliocentric Model

- The sun is at the center.
- Earth is just another planet.
- Earth revolves around the sun.
- Day and night happen because Earth rotates.

This theory challenged the Church and old science.

Nicolaus Copernicus (1473–1543)

- Polish astronomer.
- Developed the heliocentric theory.
- Wrote:

On the Revolutions of the Heavenly Spheres (1543)

Copernicus' Importance

- Challenged traditional science and Church teachings.
 - Opened the door for questioning authority.
 - Claimed planets revolve around the sun.
 - Removed Earth from the center of the universe.
-

Galileo Galilei (1564–1642)

- Italian scientist and astronomer.
 - Improved the telescope.
 - Observed:
 - moons
 - planets
 - sunspots
-

Galileo's Discoveries

- The moon was not perfect.
- Jupiter had moons orbiting around it.
- The heavens were not fixed and perfect.

These discoveries supported Copernicus.

Conflict with the Church

- The Church believed Earth was central and heaven was perfect.
 - Galileo's ideas contradicted Church teachings.
 - Galileo was accused of heresy.
 - He was forced to reject his ideas publicly.
-

Johannes Kepler (Important Extra from Book)

- German astronomer and mathematician.
 - Used Tycho Brahe's data.
 - Created the Three Laws of Planetary Motion.
-

Kepler's Main Ideas

- Planets move in elliptical orbits, not circles.
- Planets move faster when closer to the sun.
- Planetary motion follows mathematical laws.

Kepler strengthened the heliocentric theory.

Isaac Newton (1642–1727)

- English scientist and mathematician.
- Published:

Mathematical Principles of Natural Philosophy (1687)

Newton's Main Contributions

Universal Law of Motion

- Every object attracts every other object.

Gravity

- What goes up must come down.

Mechanical Universe

- The universe works like a giant clock.
-

Newton's Importance

- Combined the ideas of Copernicus, Galileo, and Kepler.
 - Showed that nature follows universal mathematical laws.
 - Created the foundation of modern physics.
-

Andreas Vesalius (1514–1564)

- Father of modern anatomy.
- First scientist to dissect human bodies scientifically.
- Wrote:

On the Fabric of the Human Body (1543)

Vesalius' Importance

- Published detailed drawings of organs, bones, and muscles.
 - Corrected many mistakes from ancient medical books.
 - Encouraged observation instead of blind trust in old authorities.
-

William Harvey (1578–1657)

- English doctor.
 - Discovered blood circulation.
 - Proved the heart acts like a pump.
 - Showed blood moves through blood vessels.
-

Robert Boyle

- Founder of modern chemistry.
 - Rejected Aristotle's four elements theory:
 - earth
 - air
 - water
 - fire
 - Said matter is made of tiny particles.
-

Boyle's Law

$$pV = k$$

Where:

- p = pressure
 - V = volume
 - k = constant
-

Francis Bacon (Important Extra)

- Supported experimentation and observation.
 - Developed the inductive method.
-

Bacon's Main Idea

➡ Knowledge should come from experiments and evidence.

He believed:

“Knowledge is Power.”

René Descartes (Important Extra)

- French philosopher and mathematician.
 - Developed the deductive method.
 - Believed reason is the path to truth.
-

Famous Quote

➡ “I think, therefore I am.”

The Scientific Method

Scientific truth should be discovered through steps:

Steps:

1. Observation
2. Research

3. Hypothesis
 4. Experiment
 5. Analysis
 6. Conclusion
-

Logical Thought

- Scientific ideas were applied to society and politics.
 - People believed human society also followed natural laws.
 - Scientific thinking encouraged:
 - equality
 - democracy
 - liberty
-

Roots of the Scientific Revolution

The roots came from:

- Ancient Greece
- Muslim world
- Europe

Greek philosophers encouraged:

- observation
- logical thinking

Muslim scholars preserved and translated ancient knowledge.

Science and Religion

- The Roman Catholic Church was very powerful.
 - Science often conflicted with Church teachings.
 - Scientists and the Church developed an uneasy relationship.
-

Consequences of the Scientific Revolution

1. International Scientific Community

- Scientists shared ideas across countries.
-

2. Modern Scientific Method

- Observation and experimentation became standard.
-

3. Practical Improvements

- Science slowly improved human life.
-

4. Greatest Impact

- ➡ Changed how people thought and believed.

People began to:

- question authority
 - demand proof
 - use reason
-

Meaning of the Scientific Revolution

The Scientific Revolution destroyed the medieval worldview.

Before:

- ➡ Authority = Truth

After:

- ➡ Observation + Experiment + Reason = Truth

It created modern scientific thinking.

The Enlightenment

The Enlightenment grew out of the Scientific Revolution.

Main belief:

➡ Reason can improve human society.

Philosophes

Enlightenment thinkers were called:

Philosophes

They believed in:

- reason
 - freedom
 - equality
 - progress
-

Main Enlightenment Thinkers

Voltaire

- Supported freedom of speech and religion.
 - Criticized the Church and injustice.
-

John Locke

- Believed people have natural rights:

- life
 - liberty
 - property
- Government exists to protect rights.
-

Montesquieu

- Proposed separation of powers:
 - legislative
 - executive
 - judiciary
-

Rousseau

- Wrote:

The Social Contract

- Believed sovereignty belongs to the people.
 - Supported democracy and equality.
-

Adam Smith (Important Extra)

- Founder of modern economics.
- Wrote:

Wealth of Nations (1776)

Laissez-Faire

- Government should not interfere much in the economy.
 - Free market and competition create wealth.
-

Mary Wollstonecraft (Important Extra)

- Early supporter of women's rights.
- Wrote:

Vindication of the Rights of Woman (1792)

- Believed women deserve:
 - education
 - equality
 - rights
-

Enlightened Despotism

Some rulers accepted Enlightenment ideas and made reforms.

Examples:

- Frederick the Great
- Catherine the Great
- Joseph II

They introduced:

- educational reforms
 - religious tolerance
 - legal reforms
-

American Revolution and Enlightenment

Enlightenment ideas influenced the American Revolution.

Declaration of Independence (1776)

Inspired by Locke's ideas:

- natural rights
 - government by consent
 - right to revolt
-

Criticism of the Enlightenment

Critics argued:

- Philosophes valued reason too much.
 - They ignored emotions and traditions.
 - Universal ideas may become dangerous.
 - Rational systems can also create oppression.
-

Importance of the Enlightenment

Despite criticisms, Enlightenment ideas shaped the modern world.

It promoted:

- democracy
 - human rights
 - freedom of speech
 - secular government
 - scientific thinking
 - equality before law
-

Final Summary

Scientific Revolution

 Changed how people understood nature and the universe.

Enlightenment

→ Used reason to improve society, politics, and human life.

Together they created the foundations of the modern world.

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং আলোচনায় যুগ

(Scientific Revolution and the Enlightenment)

সম্পর্কটি বুঝো (Make the Connection)

মধ্যযুগ (Middle Ages)

- চার্চ ও পোপ রাজা এবং সরকারের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসালী ছিল।
- মানুষের প্রধান লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক জীবন ও স্বর্গে যাওয়া।
- ধর্ম শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত।
- মানুষ সাধারণত চার্চের কথা প্রশ্ন ছাড়া মেনে নিত।

রেনেসাঁ (Renaissance)

- মানুষ পৃথিবীর জীবন উপভোগ করার কথা ভাবতে শুরু করে।
- শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও মানবজীবনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- ধর্মীয় চিন্তার বদলে ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) গুরুত্ব পায়।
- গ্রিক ও রোমানদের পুরনো জ্ঞান ফিরে আসে।
- মানবতাবাদ (Humanism) মানুষকে যুক্তি ও সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformations)

- ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে নতুন ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- চার্চের দুর্নীতি মানুষের সামনে প্রকাশ পায়।

- মানুষ ধর্মীয় সংস্কারের দাবি তোলে।
- চার্চের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব (Scientific Revolution)

- মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের বদলে যুক্তির উপর জোর দিতে শুরু করে।
- প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করা শুরু হয়।
- পর্যবেক্ষণ, গণিত ও পরীক্ষার গুরুত্ব বাড়ে।
- পরে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা সমাজ ও রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব:

পৃথিবী সম্পর্কে নতুন ধারণা

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব মানুষের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা পুরো বদলে দেয়।

আগে:

- ➡ মানুষ ধর্ম ও পুরনো পণ্ডিতদের কথার উপর নির্ভর করত।

পরে:

- ➡ মানুষ প্রমাণ, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি চাইতে শুরু করে।

মধ্যযুগের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা

মধ্যযুগে মানুষ বিশ্বাস করত:

ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Geocentric Theory)

ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব

- পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র।
- সূর্য, চাঁদ ও গ্রহগুলো পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।
- পৃথিবী স্থির ও অচল।

এই তত্ত্ব সমর্থন করতেন:

- অ্যারিস্টটল
- টলেমি
- খ্রিস্টান চার্চ

অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রিস্টপূর্ব – ৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)

- তিনি ছিলেন একজন গ্রিক দার্শনিক।
- তিনি ভূকেন্দ্রিক মডেল তৈরি করেন।
- তার চিন্তাধারা বহু শতাব্দী বিজ্ঞান ও দর্শনকে প্রভাবিত করে।
- তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র।

ক্লডিয়াস টলেমি (৮৫–১৬৫ খ্রিস্টাব্দ)

- তিনি ছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও ভূগোলবিদ।
- তিনি অ্যারিস্টটলের তত্ত্বকে আরও বিস্তৃত করেন।
- ত্রিকোণমিতির বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
- তিনি Ptolemaic System তৈরি করেন।

মানুষ কেন ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব বিশ্বাস করত?

- পৃথিবীকে স্থির মনে হতো।
- সূর্যকে আকাশে চলতে দেখা যেত।
- চার্চ শেখাত ঈশ্বর পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখেছেন।
- প্রাচীন পণ্ডিতদের খুব সম্মান করা হতো।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আগে

- বিজ্ঞানকে “Natural Philosophy” বলা হতো।
- বিজ্ঞান ধর্ম, নৈতিক দর্শন ও সংখ্যাতত্ত্বের সাথে মিশে ছিল।
- প্রাচীন গ্রিক লেখকদের খুব বেশি বিশ্বাস করা হতো।
- খুব কম পরীক্ষা করা হতো।
- মানুষ পুরনো ধারণা যাচাই না করেই মেনে নিত।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কী ছিল?

- প্রায় ১৫৪২ থেকে ১৭০০ সাল পর্যন্ত এই বিপ্লব চলে।
- মহাবিশ্বকে অধ্যয়নের নতুন পদ্ধতি তৈরি হয়।
- পুরনো কর্তৃপক্ষকে আর অন্ধভাবে মানা হতো না।
- প্রকৃতিকে বুঝতে গণিত ব্যবহার করা হয়।
- নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ধারণা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কারণসমূহ

১. মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও বিতর্ককে উৎসাহ দেয়।
- শিক্ষার্থীরা যুক্তি, গণিত ও দর্শন শিখত।

২. রেনেসাঁ

- রেনেসাঁ মানুষকে কৌতূহলী ও পর্যবেক্ষণশীল করে তোলে।
 - মানবতাবাদ স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেয়।
-

৩. পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থা

- রাজা ও ধনী ব্যক্তির বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের সাহায্য করত।
-

৪. উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র

- টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ গবেষণাকে সহজ করে।
-

৫. প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ

- গ্রিক ও মুসলিম জ্ঞান ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।
 - মুসলিম পণ্ডিতরা প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণ করেন।
-

৬. ছাপাখানা

- নতুন ধারণা দ্রুত ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
-

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মূল ধারণা

পৃথিবী সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি

- প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে।
 - মহাবিশ্বকে বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা সম্ভব।
-

যৌক্তিক চিন্তা

- মানুষকে যুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
- সমাজ ও সরকারকেও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

→ সত্য জানতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দরকার।

নতুন উপলব্ধি

বিজ্ঞানীরা পুরনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী:

- কপারনিকাস
- গ্যালিলিও
- ভেসালিয়াস
- নিউটন

নতুন যন্ত্র:

- টেলিস্কোপ
- মাইক্রোস্কোপ

এসব যন্ত্র মানুষকে প্রকৃতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে।

সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Heliocentric Theory)

- সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র।
- পৃথিবী অন্য গ্রহগুলোর মতো একটি গ্রহ।
- পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে।
- পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে দিন ও রাত হয়।

এই তত্ত্ব চার্চ ও পুরনো বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে।

নিকোলাস কপারনিকাস (১৪৭৩–১৫৪৩)

- পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
- সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব দেন।
- তার বই:

On the Revolutions of the Heavenly Spheres (1543)

কপারনিকাসের গুরুত্ব

- চার্ট ও পুরনো বিজ্ঞানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন।
- মানুষকে কর্তৃপক্ষ নিয়ে প্রশ্ন করতে শেখান।
- বলেন গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘোরে।
- পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪–১৬৪২)

- ইতালীয় বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
- টেলিস্কোপ উন্নত করেন।
- পর্যবেক্ষণ করেন:

- চাঁদ
- গ্রহ
- সূর্যের দাগ

গ্যালিলিওর আবিষ্কার

- চাঁদ নিখুঁত নয়।
- বৃহস্পতির নিজস্ব উপগ্রহ আছে।
- আকাশ স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয়।

এসব আবিষ্কার কপারনিকাসকে সমর্থন করে।

চার্চের সাথে সংঘর্ষ

- চার্চ বিশ্বাস করত পৃথিবী কেন্দ্র।
- গ্যালিলিওর ধারণা চার্চের বিরোধিতা করে।
- তাকে ধর্মবিরোধী বলা হয়।
- তাকে নিজের মতামত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়।

জোহানেস কেপলার

- জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।
- Tycho Brahe এর তথ্য ব্যবহার করেন।
- গ্রহগতির তিনটি সূত্র তৈরি করেন।

কেপলারের প্রধান ধারণা

- গ্রহগুলো বৃত্তে নয়, উপবৃত্তে ঘোরে।
- সূর্যের কাছে এলে গ্রহ দ্রুত চলে।
- গ্রহের গতি গণিতের নিয়ম মেনে চলে।

আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২–১৭২৭)

- ইংরেজ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।
- তার বিখ্যাত বই:

Mathematical Principles of Natural Philosophy (1687)

নিউটনের প্রধান অবদান

গতির সার্বজনীন সূত্র

→ প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

→ যা উপরে যায়, তা নিচে ফিরে আসে।

যান্ত্রিক মহাবিশ্ব

→ মহাবিশ্ব একটি বিশাল ঘড়ির মতো কাজ করে।

নিউটনের গুরুত্ব

- কপারনিকাস, গ্যালিলিও ও কেপলারের ধারণাগুলো একত্র করেন।
- প্রমাণ করেন প্রকৃতি সার্বজনীন গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।
- আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

অ্যান্ড্রিয়াস ভেসালিয়াস (১৫১৪–১৫৬৪)

- আধুনিক অ্যানাটমির জনক।
- বৈজ্ঞানিকভাবে মানবদেহ কাটাছেঁড়া করেন।
- তার বই:

On the Fabric of the Human Body (1543)

ভেসালিয়াসের গুরুত্ব

- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাড় ও পেশির বিস্তারিত ছবি প্রকাশ করেন।
- পুরনো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভুল ধরিয়ে দেন।
- পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দেন।

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮–১৬৫৭)

- ইংরেজ চিকিৎসক।
- রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কার করেন।
- প্রমাণ করেন হৃদপিণ্ড একটি পাম্পের মতো কাজ করে।

রবার্ট বয়েল

- আধুনিক রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা।
- অ্যারিস্টটলের চার উপাদান তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন।
- বলেন পদার্থ ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরি।

বয়েলের সূত্র

$$pV = k$$

এখানে:

- p = চাপ
- V = আয়তন
- k = ধ্রুবক

ফ্রান্সিস বেকন

- পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে সমর্থন করেন।
 - Inductive Method তৈরি করেন।
-

বেকনের মূল ধারণা

→ জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রমাণ থেকে আসতে হবে।

তিনি বলেছিলেন:

“Knowledge is Power.”

রেনে দেকার্ত

- ফরাসি দার্শনিক ও গণিতবিদ।
 - Deductive Method তৈরি করেন।
 - বিশ্বাস করতেন যুক্তিই সত্যের পথ।
-

বিখ্যাত উক্তি

→ “আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি।”

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সত্য জানার ধাপগুলো:

1. পর্যবেক্ষণ
2. গবেষণা
3. অনুমান
4. পরীক্ষা
5. বিশ্লেষণ

যৌক্তিক চিন্তা

- বৈজ্ঞানিক ধারণা সমাজ ও রাজনীতিতেও প্রয়োগ করা হয়।
- মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে সমাজও নিয়ম মেনে চলে।
- বৈজ্ঞানিক চিন্তা:
 - সমতা
 - স্বাধীনতা
 - গণতন্ত্র

কে উৎসাহ দেয়।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের শিকড়

এটি এসেছে:

- প্রাচীন গ্রিস
- মুসলিম বিশ্ব
- ইউরোপ

থেকে।

গ্রিক দার্শনিকরা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিকে গুরুত্ব দেন।
মুসলিম পণ্ডিতরা প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণ করেন।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

- রোমান ক্যাথলিক চার্চ খুব শক্তিশালী ছিল।
- বিজ্ঞান ও চার্চের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়।
- বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলাফল

১. আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজ

- বিজ্ঞানীরা একে অপরের সাথে ধারণা বিনিময় করতেন।

২. আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

- পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হয়।

৩. বাস্তব উন্নতি

- বিজ্ঞান ধীরে ধীরে মানুষের জীবন উন্নত করে।

৪. সবচেয়ে বড় প্রভাব

- ➔ মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস বদলে যায়।

মানুষ শুরু করে:

- প্রশ্ন করা
- প্রমাণ চাওয়া
- যুক্তি ব্যবহার করা

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অর্থ

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙে দেয়।

আগে:

→ কর্তৃপক্ষ = সত্য

পরে:

→ পর্যবেক্ষণ + পরীক্ষা + যুক্তি = সত্য

আলোকায়ন যুগ (Enlightenment)

আলোকায়ন যুগ বৈজ্ঞানিক বিপ্লব থেকে জন্ম নেয়।

মূল ধারণা:

→ যুক্তি দিয়ে সমাজকে উন্নত করা সম্ভব।

Philosophes কারা?

আলোকায়ন যুগের চিন্তাবিদদের বলা হতো Philosophes।

তারা বিশ্বাস করত:

- যুক্তি
 - স্বাধীনতা
 - সমতা
 - অগ্রগতি
-

প্রধান আলোকায়ন চিন্তাবিদ

ভলতেয়ার

- মত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন।
 - চার্চ ও অন্যায়ের সমালোচনা করেন।
-

জন লক

- মানুষ জন্মগত অধিকার নিয়ে জন্মায়:
 - জীবন
 - স্বাধীনতা
 - সম্পত্তি
 - সরকারের কাজ এসব অধিকার রক্ষা করা।
-

মন্টেস্কু

- ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব দেন:
 - আইনসভা
 - নির্বাহী বিভাগ
 - বিচার বিভাগ
-

রুশো

- তার বই:

The Social Contract

- জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতেন।
 - গণতন্ত্র ও সমতা সমর্থন করেন।
-

অ্যাডাম স্মিথ

- আধুনিক অর্থনীতির জনক।
- তার বই:

Wealth of Nations (1776)

Laissez-Faire

- সরকার অর্থনীতিতে কম হস্তক্ষেপ করবে।
 - মুক্ত বাজার ও প্রতিযোগিতা সম্পদ বৃদ্ধি করবে।
-

মেরি উলস্টোনক্রাফট

- নারীর অধিকারের প্রথমদিকের সমর্থক।
- তার বই:

Vindication of the Rights of Woman (1792)

- তিনি বিশ্বাস করতেন নারীরও:

- শিক্ষা
- সমতা
- অধিকার

থাকা উচিত।

Enlightened Despotism

কিছু রাজা Enlightenment এর ধারণা গ্রহণ করে সংস্কার করেন।

যেমন:

- Frederick the Great
- Catherine the Great
- Joseph II

তারা:

- শিক্ষা সংস্কার
- ধর্মীয় সহনশীলতা

- আইনি সংস্কার

করেন।

আমেরিকান বিপ্লব ও Enlightenment

আলোকায়নের ধারণা আমেরিকান বিপ্লবকে প্রভাবিত করে।

Declaration of Independence (1776)

জন লকের ধারণা থেকে:

- জন্মগত অধিকার
- জনগণের সম্মতি
- অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার

এসব আসে।

Enlightenment এর সমালোচনা

সমালোচকরা বলেছিল:

- Philosophes যুক্তিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে।
- তারা আবেগ ও ঐতিহ্যকে অবহেলা করেছে।
- সার্বজনীন ধারণা বিপজ্জনক হতে পারে।
- যুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাও অত্যাচার তৈরি করতে পারে।

Enlightenment এর গুরুত্ব

সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও Enlightenment আধুনিক পৃথিবী গড়তে সাহায্য করে।

এটি প্রচার করে:

- গণতন্ত্র

- মানবাধিকার
 - মত প্রকাশের স্বাধীনতা
 - ধর্মনিরপেক্ষ সরকার
 - বৈজ্ঞানিক চিন্তা
 - আইনের চোখে সমতা
-

চূড়ান্ত সারাংশ

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

➡ প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে দেয়।

আলোকায়ন যুগ

➡ যুক্তি ব্যবহার করে সমাজ, রাজনীতি ও মানবজীবন উন্নত করার চেষ্টা করে।

দুইটি আন্দোলন মিলে আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি তৈরি করে।

Industrial Revolution (IR)

Easy English Notes (Slide + Book Combined)

Understanding Industrial Revolution (IR)

- Industrial Revolution means a change from making things by hand to making them in factories.
- It completely changed the world and the way people worked and lived.
- It began in the 18th century when farming societies became more industrial and urban.
- New inventions changed society, such as:
 - transcontinental railroad
 - cotton gin
 - electricity
 - steam engine

- People discovered new energy sources with huge working power.
 - England became the leader of the Industrial Revolution.
-

What Is Meant by Industrial Revolution (IR)

Industrial

- Work done through industry, business, or manufacturing.

Revolution

- A very big change in the way things are done.

Industrial Revolution

- A change from handmade production to factory production.
-

Britain Leads the Way

Industrialization first began in Britain and later spread to:

- United States
 - Germany
 - Japan
 - other countries
-

Why Did Britain Lead?

1. Exploration and Colonization

- Britain had colonies around the world.
 - Colonies provided raw materials.
 - Colonies also became markets for British goods.
-

2. Geography

- Britain had many rivers and natural harbors.
 - Rivers helped transportation and trade.
 - Water was also used as power for factories.
 - Britain had large supplies of coal and iron.
-

3. Political Stability

- Britain had a strong and stable government.
 - The government supported businessmen and trade.
-

4. Growth of Private Investment

- Wealthy middle-class people invested money in:
 - mines
 - railroads
 - factories
 - inventions
-

5. Agricultural Revolution (Important Extra from Book)

- New farming methods increased food production.
 - Better food supply improved health and population growth.
 - Many farmers lost jobs and moved to cities to work in factories.
-

Agricultural Revolution

- New crops like potatoes and corn increased food supply.
- Charles Townshend introduced crop rotation.
- Jethro Tull invented the Seed Drill.
- Enclosure Movement forced many farmers off the land.

➡ These changes created more workers for factories.

Five Characteristics of Industrial Revolution

1. Agricultural Revolution

- Better farming methods increased food production.
 - Fewer workers were needed in farming.
 - Many people moved to cities.
-

2. Development of the Steam Engine

- Steam power became a major energy source.

Important Inventors

Thomas Savery

- Built an early steam-powered pump.

Thomas Newcomen

- Improved the steam engine.

James Watt

- Made the steam engine more efficient.
 - Steam engines powered factories, mines, and transportation.
-

3. Changes in the Textile Industry

- Textile production changed from home work to factory work.

Important Inventions

Flying Shuttle – John Kay

- Increased weaving speed.

Spinning Jenny – James Hargreaves

- Spun many threads at once.

Water Frame – Richard Arkwright

- Used water power for spinning.

Spinning Mule – Samuel Crompton

- Produced stronger thread.

Power Loom – Edward Cartwright

- Increased cloth production speed.

Cotton Gin – Eli Whitney

- Quickly separated cotton fibers from seeds.

 Textile factories grew rapidly.

Factory System (Important Extra)

- Large machines were expensive and needed factories.
 - Workers and machines worked together in one place.
 - Factory owners controlled working hours and wages.
-

4. Development of Iron and Coal Industries

- Coal and iron became very important.
- Factories and steam engines needed coal.
- Machines, railroads, and buildings needed iron.

Abraham Darby

- Used coke to improve iron production.

Henry Cort

- Improved iron purification.

Henry Bessemer

- Created the Bessemer Process for cheap steel production.

 Steel became important for modern industries.

5. Advances in Transportation and Communication

- Transportation improved trade and industry.

Canals

- Used to transport heavy goods cheaply.

Roads

- John McAdam built stronger roads.

Railroads

- George Stephenson built the Rocket locomotive.

 Railroads connected factories and markets.

Steamships

- Robert Fulton developed steamships.
-

Telegraph

- Samuel Morse invented the telegraph.
 - Messages could travel quickly over long distances.
-

Telephone (Important Extra)

- Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.
-

Radio Communication

- Guglielmo Marconi developed wireless communication.
-

The Rise of Modern Industry

1. Spread of Industrialization

- Industrialization spread from Britain to:
 - Belgium
 - France
 - Germany
 - United States
 - Japan
-

Belgium

- Rich in coal and iron.
 - One of Europe's first industrial nations.
-

France

- Developed textile industries.
 - Jacquard Loom improved cloth design.
-

Germany

- Industrial growth increased after political unity.
-

United States

- Large natural resources and railroads helped industry grow.
-

2. Advances in Science and Technology

- Science became connected with industry.
 - New discoveries improved production and communication.
-

Electricity

Alessandro Volta

- Developed early batteries.

Michael Faraday

- Helped create electric generators.

Thomas Edison

- Invented the electric light bulb and phonograph.
-

Photography (Important Extra)

Louis Daguerre

- Developed early photography.

William Fox Talbot

- Invented negative film process.
-

3. Revolution in Transportation

- Internal Combustion Engine replaced steam engines in vehicles.
-

Gottlieb Daimler

- Built gasoline-powered engines.

Rudolf Diesel

- Developed diesel engines.
-

Airplane (Important Extra)

Wright Brothers

- First successful airplane flight in 1903 at Kitty Hawk.

4. New Methods of Production

Interchangeable Parts

Eli Whitney

- Created identical machine parts.
 - Broken parts could easily be replaced.
-

Assembly Line

Henry Ford

- Introduced assembly line production in 1914.

 Production became:

- faster
 - cheaper
 - more efficient
-

Mass Production

- Factories produced huge amounts of identical goods.
-

5. Financing Industrial Growth

Corporations

- Large businesses owned by many investors.
-

Banks

- Banks provided money for industries and railroads.
-

Monopoly

- Some companies controlled entire industries.

John D. Rockefeller

- Controlled much of the oil industry through Standard Oil.
-

Vertical Integration

- One company controlled all stages of production.
-

Development of International Economy (Important Extra)

- Industrialization increased global trade.
 - Countries became economically connected.
 - European countries invested in industries worldwide.
-

Effects of Industrialization

1. Population Explosion

- Europe's population grew rapidly between 1750 and 1914.

Causes

- better food
- improved medicine
- fewer deaths
- factory jobs

2. Problems of Growing Cities

- Cities grew very quickly.
- Workers crowded into dirty and unhealthy housing.
- Pollution and disease increased.
- Clean water and sanitation were poor.

Urbanization

- People moved from villages and towns into cities.
- This movement is called urbanization.

Charles Dickens Description

Charles Dickens described industrial cities as:

- dark
- smoky
- polluted
- full of factories and chimneys

➡ His description showed the harsh reality of industrial cities.

3. Working in a Factory

- Factory conditions were very harsh.
 - Men, women, and children worked 12–16 hours daily.
 - Work was repetitive, boring, dangerous, and unhealthy.
-

Women Workers

- Women were hired because employers could pay them less.
-

Child Labor

- Children worked in mines and textile mills.
 - Their small size helped them work in narrow spaces.
-

4. A New Social Structure

Upper Class

- Rich factory owners and industrial businessmen.
-

Upper Middle Class

- Doctors, lawyers, engineers, and professionals.
-

Lower Middle Class

- Teachers, shopkeepers, and office workers.
-

Working Class

- Factory workers and laborers.
 - Worked long hours for low wages.
-

Rise of the Middle Class (Important Extra)

- Industrialization increased the power of the middle class.
 - Businessmen and industrial owners became wealthy and influential.
-

5. Changing Roles for Women

Middle-Class Women

- Had better access to education.
 - Enjoyed more economic opportunities.
 - Usually stayed at home after marriage.
-

Working-Class Women

- Worked long hours in factories and mines.
 - Often separated from families.
 - Many worked as servants in middle-class homes.
 - Their social status improved little or not at all.
-

Response to Industrial Revolution

1. Demands for Change

- Workers protested against low wages and poor conditions.
 - Some workers destroyed machines between 1811–1816.
-

2. Rise of Labor Unions

- Workers formed labor unions for:
 - better wages
 - shorter working hours
 - safer conditions
-

Combination Acts (1799–1800)

- British government banned labor unions.
-

Later Changes

- Workers eventually won the right to organize and strike.
-

Trade Unions

- Skilled workers formed trade unions.
 - By the late 1800s, unions became very powerful.
-

3. Gains for Workers

- Wages increased.
 - Working hours slowly became shorter.
 - Factory safety improved.
 - Governments introduced:
 - accident insurance
 - old-age pensions
 - unemployment benefits
-

Factory Act of 1833

- Limited children's working hours.
-

Mines Act (1842)

- Women and young boys could not work in mines.
-

Ten Hours Act

- Women and children under 18 could work only 10 hours daily.
-

4. Improving City Life

- Governments improved water and sewage systems.
 - Building codes improved housing safety.
 - Streets became cleaner and safer.
-

Paris Rebuilt

- Wide roads and parks were created.
-

Police System

- Sir Robert Peel created London's first police force.
-

Electric Streetcars & Subways

- Made transportation easier and cleaner.
-

Final Summary

Industrial Revolution

- Changed production from handwork to factories.
 - Introduced machines, steam power, and mass production.
 - Increased industrial growth and urbanization.
-

Positive Effects

- technological progress
 - better transportation
 - economic growth
 - rise of modern industry
-

Negative Effects

- child labor
- poor factory conditions
- pollution
- overcrowded cities

Long-Term Importance

- Industrial Revolution created the modern industrial world.
- It changed:
 - economy
 - society
 - transportation
 - communication
 - daily life forever.

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution - IR)

সহজ বাংলা নোটস (Slide + Book Combined)

শিল্পবিপ্লব (IR) বোঝা

- শিল্পবিপ্লব বলতে হাতে জিনিস তৈরি করার পরিবর্তে কারখানায় জিনিস তৈরি করাকে বোঝায়।
 - এটি পৃথিবী ও মানুষের কাজ করার পদ্ধতিকে পুরোপুরি বদলে দেয়।
 - ১৮শ শতকে এর শুরু হয়, যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ ধীরে ধীরে শিল্পভিত্তিক ও শহরকেন্দ্রিক সমাজে পরিণত হয়।
 - নতুন আবিষ্কার সমাজকে বদলে দেয়, যেমন:
 - ট্রান্সকন্টিনেন্টাল রেলপথ
 - কটন জিন
 - বিদ্যুৎ
 - বাষ্পীয় ইঞ্জিন
 - মানুষ নতুন শক্তির উৎস খুঁজে পায়, যার কাজ করার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি।
 - ইংল্যান্ড শিল্পবিপ্লবের নেতা হয়ে ওঠে।
-

শিল্পবিপ্লব (IR) বলতে কী বোঝায়

Industrial

- শিল্প, ব্যবসা বা উৎপাদনের মাধ্যমে কাজ করা।

Revolution

- কাজ করার পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন।

Industrial Revolution

- হাতে জিনিস তৈরি করার পরিবর্তে কারখানায় উৎপাদনের পরিবর্তন।
-

ব্রিটেন নেতৃত্ব দেয়

শিল্পায়ন প্রথম ব্রিটেনে শুরু হয় এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে:

- যুক্তরাষ্ট্র
 - জার্মানি
 - জাপান
 - অন্যান্য দেশে
-

কেন ব্রিটেন নেতৃত্ব দেয়?

১. অনুসন্ধান ও উপনিবেশ স্থাপন

- ব্রিটেনের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ ছিল।
 - উপনিবেশগুলো থেকে কাঁচামাল পাওয়া যেত।
 - এসব উপনিবেশ ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসেবেও কাজ করত।
-

২. ভৌগোলিক সুবিধা

- ব্রিটেনে অনেক নদী ও প্রাকৃতিক বন্দর ছিল।
 - নদীপথ বাণিজ্য ও পরিবহনে সাহায্য করত।
 - পানির শক্তি কারখানায় ব্যবহার করা হতো।
 - ব্রিটেনে প্রচুর কয়লা ও লোহা ছিল।
-

৩. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

- ব্রিটেনে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার ছিল।
 - সরকার ব্যবসা ও বাণিজ্যকে সমর্থন করত।
-

৪. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি

- ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিনিয়োগ করত:
 - খনি
 - রেলপথ
 - কারখানা
 - নতুন আবিষ্কারে
-

৫. কৃষি বিপ্লব (Book থেকে গুরুত্বপূর্ণ Extra)

- নতুন কৃষি পদ্ধতির কারণে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে।
 - মানুষ বেশি খাবার পায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
 - অনেক কৃষক কাজ হারিয়ে শহরে কারখানায় কাজ করতে যায়।
-

কৃষি বিপ্লব

- আলু ও ভুট্টার মতো নতুন ফসল খাদ্য সরবরাহ বাড়ায়।
- Charles Townshend Crop Rotation চালু করেন।
- Jethro Tull Seed Drill আবিষ্কার করেন।
- Enclosure Movement এর ফলে অনেক কৃষক জমি হারায়।

→ এর ফলে কারখানার জন্য নতুন শ্রমিক তৈরি হয়।

শিল্পবিপ্লবের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

১. কৃষি বিপ্লব

- উন্নত কৃষি পদ্ধতির ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে।
 - কৃষিক্ষেত্রে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
 - অনেক মানুষ শহরে চলে আসে।
-

২. বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নয়ন

- বাষ্পশক্তি প্রধান শক্তির উৎস হয়ে ওঠে।

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারক

Thomas Savery

- প্রথমদিকের বাষ্পচালিত পাম্প তৈরি করেন।

Thomas Newcomen

- বাষ্পীয় ইঞ্জিন উন্নত করেন।

James Watt

- বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে আরও কার্যকর করেন।
 - তার ইঞ্জিন কারখানা, খনি ও পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।
-

৩. বস্ত্রশিল্পে পরিবর্তন

- কাপড় উৎপাদন বাড়িভিত্তিক কাজ থেকে কারখানাভিত্তিক কাজে পরিণত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার

Flying Shuttle – John Kay

- কাপড় বোনার গতি বাড়ায়।

Spinning Jenny – James Hargreaves

- একসাথে অনেক সুতা কাটতে পারত।

Water Frame – Richard Arkwright

- পানির শক্তি ব্যবহার করে সুতা কাটত।

Spinning Mule – Samuel Crompton

- আরও মজবুত সুতা তৈরি করত।

Power Loom – Edward Cartwright

- কাপড় উৎপাদনের গতি বাড়ায়।

Cotton Gin – Eli Whitney

- তুলা থেকে বীজ দ্রুত আলাদা করত।

➡ টেক্সটাইল কারখানার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

কারখানা ব্যবস্থা (Factory System)

- বড় যন্ত্রগুলো খুব ব্যয়বহুল ছিল, তাই কারখানার প্রয়োজন হয়।
 - শ্রমিক ও যন্ত্র এক জায়গায় কাজ করত।
 - মালিকরা কাজের সময় ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ করত।
-

৪. লোহা ও কয়লা শিল্পের উন্নয়ন

- কয়লা ও লোহা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
 - কারখানা ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাতে কয়লা লাগত।
 - মেশিন, রেললাইন ও ভবন তৈরিতে লোহা ব্যবহৃত হতো।
-

Abraham Darby

- Coke ব্যবহার করে লোহা উৎপাদন উন্নত করেন।

Henry Cort

- লোহা পরিশোধনের পদ্ধতি উন্নত করেন।

Henry Bessemer

- Bessemer Process আবিষ্কার করেন।
- এতে সস্তায় ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হয়।

→ ইস্পাত আধুনিক শিল্পের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৫. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

- পরিবহন উন্নতির ফলে বাণিজ্য ও শিল্প বাড়ে।
-

খালপথ (Canals)

- ভারী পণ্য সস্তায় পরিবহন করা যেত।
-

রাস্তা

- John McAdam শক্ত রাস্তা তৈরি করেন।
-

রেলপথ

- George Stephenson Rocket লোকোমোটিভ তৈরি করেন।

→ রেলপথ কারখানা ও বাজারকে যুক্ত করে।

স্টিমশিপ

- Robert Fulton বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরি করেন।
-

টেলিগ্রাফ

- Samuel Morse টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন।
 - দ্রুত দূরে বার্তা পাঠানো সম্ভব হয়।
-

টেলিফোন (গুরুত্বপূর্ণ Extra)

- Alexander Graham Bell ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন।
-

রেডিও যোগাযোগ

- Guglielmo Marconi তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেন।
-

আধুনিক শিল্পের উত্থান

১. শিল্পায়নের বিস্তার

• শিল্পায়ন ব্রিটেন থেকে ছড়িয়ে পড়ে:

- বেলজিয়াম
- ফ্রান্স
- জার্মানি
- যুক্তরাষ্ট্র
- জাপানে

বেলজিয়াম

- কয়লা ও লোহায় সমৃদ্ধ ছিল।
- ইউরোপের প্রথম শিল্পোন্নত দেশগুলোর একটি।

ফ্রান্স

- টেক্সটাইল শিল্প উন্নত করে।
- Jacquard Loom কাপড়ের নকশা উন্নত করে।

জার্মানি

- রাজনৈতিক ঐক্যের পরে শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

যুক্তরাষ্ট্র

- প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও রেলপথ শিল্পকে উন্নত করে।
-

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি

- বিজ্ঞান শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।
- নতুন আবিষ্কার উৎপাদন ও যোগাযোগ উন্নত করে।

বিদ্যুৎ

Alessandro Volta

- প্রাথমিক ব্যাটারি তৈরি করেন।

Michael Faraday

- Electric Generator তৈরিতে সাহায্য করেন।

Thomas Edison

- বৈদ্যুতিক বাতি ও ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন।

ফটোগ্রাফি (গুরুত্বপূর্ণ Extra)

Louis Daguerre

- প্রাথমিক ফটোগ্রাফি পদ্ধতি তৈরি করেন।

William Fox Talbot

- Negative Film Process আবিষ্কার করেন।

৩. পরিবহনে বিপ্লব

- Internal Combustion Engine যানবাহনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জায়গা নেয়।
-

Gottlieb Daimler

- পেট্রোলচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেন।

Rudolf Diesel

- ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করেন।
-

বিমান (গুরুত্বপূর্ণ Extra)

Wright Brothers

- ১৯০৩ সালে Kitty Hawk এ প্রথম সফল বিমান উড়ান করেন।
-

৪. উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি

Interchangeable Parts

Eli Whitney

- একই ধরনের যন্ত্রাংশ তৈরি করেন।
 - নষ্ট অংশ সহজে বদলানো যেত।
-

Assembly Line

Henry Ford

- ১৯১৪ সালে Assembly Line চালু করেন।

→ এতে উৎপাদন হয়:

- দ্রুত
- সস্তা
- কার্যকর

Mass Production

- কারখানায় একই ধরনের বিপুল পরিমাণ পণ্য তৈরি করা হতো।

৫. শিল্পের অর্থায়ন

Corporations

- অনেক বিনিয়োগকারীর মালিকানাধীন বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংক

- ব্যাংক শিল্প ও রেলপথে অর্থ বিনিয়োগ করত।

Monopoly

- কিছু কোম্পানি পুরো শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত।

John D. Rockefeller

- Standard Oil এর মাধ্যমে তেল শিল্প নিয়ন্ত্রণ করেন।

Vertical Integration

- একটি কোম্পানি উৎপাদনের সব ধাপ নিয়ন্ত্রণ করত।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিকাশ (গুরুত্বপূর্ণ Extra)

- শিল্পায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।
- দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।
- ইউরোপীয় দেশগুলো বিশ্বজুড়ে শিল্পে বিনিয়োগ করে।

শিল্পায়নের প্রভাব

১. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

- ১৭৫০–১৯১৪ সালের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

কারণ

- ভালো খাদ্য
- উন্নত চিকিৎসা
- মৃত্যুহার কমে যাওয়া
- কারখানায় চাকরি

২. বড় শহরের সমস্যা

- শহর দ্রুত বড় হয়ে যায়।
 - শ্রমিকরা নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বাড়িতে থাকত।
 - দূষণ ও রোগ বেড়ে যায়।
 - বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাব ছিল।
-

নগরায়ন

- মানুষ গ্রাম থেকে শহরে যেতে শুরু করে।
 - এই প্রক্রিয়াকে Urbanization বলে।
-

চার্লস ডিকেন্সের বর্ণনা

চার্লস ডিকেন্স শিল্পশহরকে বর্ণনা করেন:

- অন্ধকার
- ধোঁয়ায় ভরা
- দূষিত
- কারখানা ও চিমনিতে পূর্ণ

➡ এটি শিল্পশহরের কঠিন বাস্তবতা দেখায়।

৩. কারখানায় কাজ

- কারখানার পরিবেশ খুব কঠিন ছিল।
 - পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রতিদিন ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করত।
 - কাজ ছিল একঘেয়ে, বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর।
-

নারী শ্রমিক

- নারীদের কম মজুরিতে কাজ করানো হতো।

শিশুশ্রম

- শিশুরা খনি ও টেক্সটাইল মিলে কাজ করত।
 - ছোট হওয়ায় তারা সংকীর্ণ জায়গায় কাজ করতে পারত।
-

৪. নতুন সামাজিক কাঠামো

উচ্চ শ্রেণি

- ধনী কারখানার মালিক ও শিল্পপতি।
-

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি

- ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী ও পেশাজীবী।
-

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

- শিক্ষক, দোকানদার ও অফিস কর্মচারী।
-

শ্রমিক শ্রেণি

- কারখানার শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।
 - কম মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করত।
-

মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান (গুরুত্বপূর্ণ Extra)

- শিল্পায়নের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
 - ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ধনী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।
-

৫. নারীদের ভূমিকার পরিবর্তন

মধ্যবিত্ত নারীরা

- বেশি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।
 - অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
 - বিয়ের পর সাধারণত ঘরে থাকত।
-

শ্রমজীবী নারীরা

- কারখানা ও খনিতে দীর্ঘ সময় কাজ করত।
 - পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ত।
 - অনেকে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত।
 - তাদের সামাজিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি।
-

শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

১. পরিবর্তনের দাবি

- শ্রমিকরা কম মজুরি ও খারাপ পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।
- কেউ কেউ ১৮১১-১৮১৬ সালে মেশিন ভাঙে।

২. শ্রমিক ইউনিয়নের উত্থান

• শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন করে:

- বেশি মজুরি
- কম সময় কাজ
- নিরাপদ পরিবেশ

দাবি করে।

Combination Acts (1799–1800)

• ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করে।

পরে পরিবর্তন

• শ্রমিকরা পরে ধর্মঘট ও সংগঠন করার অধিকার পায়।

Trade Unions

- দক্ষ শ্রমিকরা Trade Union গঠন করে।
- ১৮০০ সালের শেষ দিকে ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৩. শ্রমিকদের অর্জন

- মজুরি বৃদ্ধি পায়।
- কাজের সময় কমে।

- কারখানার নিরাপত্তা বাড়ে।
- সরকার চালু করে:

- দুর্ঘটনা বীমা
 - বার্ষিক্য পেনশন
 - বেকার ভাতা
-

Factory Act of 1833

- শিশুদের কাজের সময় সীমিত করে।
-

Mines Act (1842)

- নারী ও ছোট ছেলেদের খনিতে কাজ নিষিদ্ধ করে।
-

Ten Hours Act

- নারী ও ১৮ বছরের নিচের শিশুদের জন্য ১০ ঘণ্টা কাজ নির্ধারণ করে।
-

৪. শহরের জীবন উন্নয়ন

- সরকার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করে।
 - আবাসনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।
 - রাস্তা পরিষ্কার ও নিরাপদ করা হয়।
-

প্যারিস পুনর্গঠন

- প্রশস্ত রাস্তা ও পার্ক তৈরি করা হয়।

পুলিশ ব্যবস্থা

- Sir Robert Peel লন্ডনের প্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন।
-

Electric Streetcars ও Subways

- শহরে পরিবহন সহজ ও পরিষ্কার হয়।
-

চূড়ান্ত সারাংশ

শিল্পবিপ্লব

- হাতে কাজের পরিবর্তে কারখানা ব্যবস্থা চালু করে।
 - মেশিন, বাষ্পশক্তি ও গণউৎপাদন চালু করে।
 - শিল্পায়ন ও নগরায়ন বৃদ্ধি করে।
-

ইতিবাচক প্রভাব

- প্রযুক্তিগত উন্নতি
 - উন্নত পরিবহন
 - অর্থনৈতিক বৃদ্ধি
 - আধুনিক শিল্পের উত্থান
-

নেতিবাচক প্রভাব

- শিশুশ্রম
- খারাপ কর্মপরিবেশ
- দূষণ

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা
-

দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্ব

- শিল্পবিপ্লব আধুনিক শিল্পবিশ্ব তৈরি করে।
- এটি বদলে দেয়:
 - অর্থনীতি
 - সমাজ
 - পরিবহন
 - যোগাযোগ
 - মানুষের দৈনন্দিন জীবন

চিরতরে।